

Análise Exploratória e Criação de Produtos de Dados

Projeto Aplicado I

David Aquino da Trindade, Andre Cardoso Ramires, Naiara Cristina Guedes

Outubro de 2026

SUMÁRIO

1. Glossário
2. Apresentação da Empresa e Problema de Pesquisa
3. Objetivo de Estudo
4. Apresentação dos Dados (Metadados)
5. Análise Exploratória dos Dados (EDA) e Produtos de Dados
6. Link do Repositório (GitHub)

1. GLOSSÁRIO

- **EDA (Exploratory Data Analysis):** Processo de analisar conjuntos de dados para resumir suas principais características, frequentemente com métodos visuais.
- **Metadados:** Dados sobre outros dados; informações que descrevem o conteúdo, a qualidade e a estrutura do conjunto de dados utilizado.
- **KPI (Key Performance Indicator):** Indicador-chave de desempenho.
- **FoodTech:** Empresa de tecnologia que atua no setor de alimentação (como delivery e reserva de mesas).
- **Cuisines:** Tipos de culinária (ex: Japonesa, Italiana, Fast Food) oferecidos pelos restaurantes.
- **Aggregate Rating:** Nota média de avaliação de um restaurante (geralmente de 0 a 5).

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E PROBLEMA DE PESQUISA

Nesta seção, você contextualiza o cenário do seu projeto.

2.1. Apresentação da Empresa

Organização Escolhida: Zomato

Área de Atuação e Contexto: A Zomato é uma multinacional indiana do setor de *FoodTech* (agregação de restaurantes e entrega de comida). Ela opera fornecendo informações, menus e avaliações de usuários sobre restaurantes, além de oferecer opções de delivery de comida em diversas cidades pelo mundo. A plataforma conecta clientes a parceiros do setor gastronômico.

2.2. Problema de Pesquisa

Definição do Problema: Em um mercado competitivo de delivery e restaurantes, entender o que faz um estabelecimento ter sucesso ou ser bem avaliado é essencial. O problema de pesquisa é: *Quais fatores (como tipo de culinária, custo médio, reserva de mesa ou entrega online) mais influenciam a nota de avaliação (rating) e a popularidade dos restaurantes cadastrados na plataforma?*

3. OBJETIVO DE ESTUDO

3.1. Objetivo Geral

Realizar uma análise exploratória (EDA) na base de dados de restaurantes da Zomato para identificar padrões de mercado, comportamento de avaliação dos usuários e fatores de sucesso dos estabelecimentos, gerando *insights* e indicadores de negócio.

3.2. Objetivos Específicos

- Estruturar e limpar os dados, tratando possíveis inconsistências de localidades e tipos de culinária.
- Analisar a distribuição de restaurantes que oferecem entrega online versus os que não oferecem.
- Identificar quais tipos de culinária (*Cuisines*) possuem maior volume de votos e melhores avaliações.
- Propor produtos de dados baseados no custo médio (*Average Cost for two*) e notas para auxiliar decisões de investimento de novos parceiros.

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS (METADADOS)

4.1. Fonte e Coleta dos Dados

- **Origem:** Dados extraídos da plataforma Kaggle, disponibilizados no dataset "Zomato Market Analysis". O arquivo base é o `Zomato Restaurant Dataset.csv`.
- **Volume de Dados:** O conjunto de dados original possui 9.551 registros (linhas) e 21 variáveis (colunas).
- **Owner:** Srimathy Sivanessan

4.2. Dicionário de Dados (Metadados)

Abaixo estão as principais variáveis mapeadas para o estudo de análise de mercado:

Nome da Variável	Tipo de Dado	Descrição
Restaurant ID	Numérico	Código único de identificação do restaurante

Restaurant Name	Texto (String)	Nome do estabelecimento
City / Locality	Texto (String)	Cidade e localidade/bairro onde o restaurante está situado
Cuisines	Texto (String)	Tipos de culinária oferecidos pelo restaurante
Average Cost for two	Numérico (Float)	Custo médio estimado para duas pessoas no local
Has Table booking	Categórico (Yes/No)	Indica se o restaurante aceita reserva de mesas
Has Online delivery	Categórico (Yes/No)	Indica se o restaurante oferece entrega online (delivery)
Price range	Numérico	Faixa de preço do restaurante (ex: 1 a 4)
Aggregate rating	Numérico (Float)	Nota média de avaliação dada pelos usuários (geralmente até 5.0)
Votes	Numérico (Int)	Quantidade total de votos/avaliações que o restaurante recebeu

(Nota: Variáveis geoespaciais como *Longitude* e *Latitude*, além de códigos de país, também constam na base, podendo ser utilizadas para plotagem de mapas).

5. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS (EDA) E PRODUTOS DE DADOS

5.1. Tratamento e Limpeza dos Dados

- Verificação de dados nulos nas colunas de *Cuisines* e normalização das strings (separação de múltiplas culinárias no mesmo registro). Verificação de *outliers* na coluna de *Average Cost for two*.

5.2. Análise Descritiva e Visualizações (Estudos)

- **Gráfico 1: Relação entre Entrega Online e Avaliação:**
 - *(Insira o Gráfico)*
 - **Insight Esperado:** Restaurantes que oferecem "Online delivery" possuem avaliações médias maiores ou recebem mais votos em comparação aos que não oferecem?
- **Gráfico 2: Top 10 Tipos de Culinária vs. Custo Médio:**
 - *(Insira o Gráfico)*
 - **Insight Esperado:** Avaliar quais tipos de comida são mais caros e se esse custo se reflete em notas mais altas (Aggregate rating).
- **Gráfico 3: Mapa de Calor de Correlação:**
 - *(Insira o Gráfico)*
 - **Insight Esperado:** Identificar se há correlação matemática direta entre o número de votos (Votes) e a faixa de preço (Price range).

5.3. Produtos de Dados Desenvolvidos (Indicadores)

- **Indicador 1 (Taxa de Digitalização):** Percentual de restaurantes na base que operam com *Online delivery* ativo.
- **Indicador 2 (Score de Custo-Benefício):** Criação de uma nova métrica no código, dividindo o Aggregate rating pelo Average Cost for two, para ranquear os melhores restaurantes mais baratos.

Produto Final Sugerido: Um **Dashboard Interativo** que permite filtrar restaurantes por cidade, faixa de preço e nota mínima, entregando uma visão de mercado para possíveis investidores que desejam abrir um restaurante na mesma região.

6. REPOSITÓRIO DO PROJETO

Para visualização dos códigos fontes (.py, .ipynb) e do dataset bruto.

- **Link do GitHub:** [Insira o link, ex: <https://github.com/seu-usuario/nome-do-repositorio>]
- **Observação:** O repositório contém o código-fonte utilizado para a Análise Exploratória e os arquivos auxiliares documentados no arquivo README .md.